Лабораторная работа №3

Агентное моделирование: Daisyworld

Еремина Оксана Андреевна

2026

Содержание

Введение **5**
Цель работы 5
Задание 5

Теоретическое введение **6**
Агентное моделирование 6
Модель Daisyworld 6

Выполнение лабораторной работы **7**
Базовая визуализация 7
Анализ численности маргариток 7
Влияние солнечной активности 7
Параметрическое исследование 8
Исследование 1: Базовая параметрическая визуализация 8
Исследование 2: Параметрическое исследование численности 8
Исследование 3: Комплексное параметрическое исследование 8

Выводы **20**

Список таблиц

Список иллюстраций

1. Динамика численности маргариток 8
2. Влияние солнечной активности (сценарий ramp) 9
3. Влияние солнечной активности (сценарий change) 10
4. Параметрическое исследование (max_age=25, init_white=0.2) 11
5. Параметрическое исследование (max_age=25, init_white=0.8) 12
6. Параметрическое исследование (max_age=40, init_white=0.2) 13
7. Параметрическое исследование (max_age=40, init_white=0.8) 14
8. Численность (max_age=25, init_white=0.2) 15
9. Численность (max_age=25, init_white=0.8) 16
10. Численность (max_age=40, init_white=0.2) 17
11. Численность (max_age=40, init_white=0.8) 18

Введение

Цель работы

Изучить парадигму агентного моделирования, освоить основные понятия (агент, среда, правила поведения) и реализовать агентную модель «Daisyworld» на языке Julia с использованием библиотеки `Agents.jl`.

Задание

1. Создать проект DrWatson для лабораторной работы.
2. Реализовать агентную модель Daisyworld.
3. Преобразовать код в литературный стиль с использованием Literate.jl.
4. Сгенерировать производные форматы.
5. Провести параметрическое исследование модели.
6. Оформить отчёт.

Теоретическое введение

Агентное моделирование

Агентное моделирование — это метод имитационного моделирования, исследующий поведение децентрализованных агентов и то, как их взаимодействие определяет поведение всей системы в целом.

Модель Daisyworld

Модель Daisyworld (Мир маргариток) была предложена Джеймсом Лавлоком для демонстрации гипотезы Геи. В модели присутствуют два типа маргариток:

- **Чёрные маргаритки —** имеют низкое альбедо (0.25), поглощают солнечный свет и нагревают окружающую среду.
- **Белые маргаритки —** имеют высокое альбедо (0.75), отражают солнечный свет и охлаждают окружающую среду.

Выполнение лабораторной работы

Базовая визуализация

На рис. 1-3 представлена визуализация модели на разных шагах симуляции.

Начальное состояние (шаг 0)

После 5 итераций (шаг 5)

После 40 итераций (шаг 40)

Анализ численности маргариток

На рис. 4 представлена динамика численности черных и белых маргариток.

Влияние солнечной активности

На рис. 5 представлено влияние солнечной активности на динамику модели.

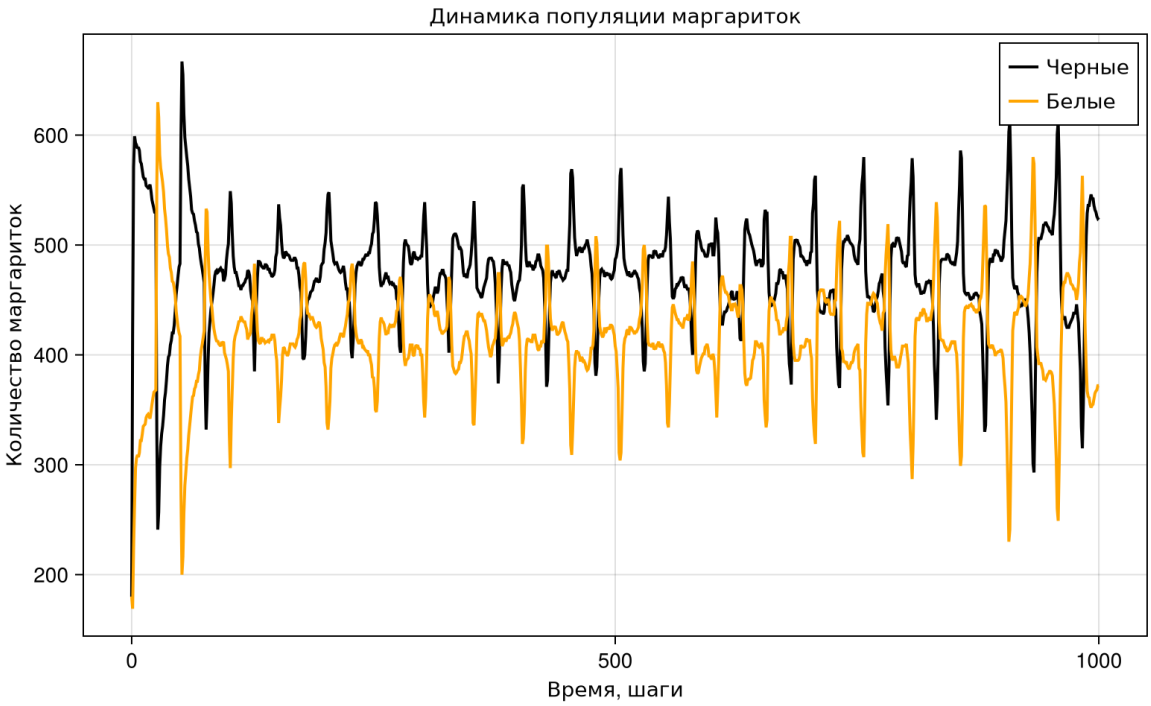

Рис. 1.: Динамика численности маргариток

Параметрическое исследование

Исследование 1: Базовая параметрическая визуализация

Исследование 2: Параметрическое исследование численности

Графики для различных комбинаций параметров представлены на рис. 6-9.

Исследование 3: Комплексное параметрическое исследование

Комплексное (max_age=25, init_white=0.2)

Комплексное (max_age=25, init_white=0.8)

Комплексное (max_age=40, init_white=0.2)

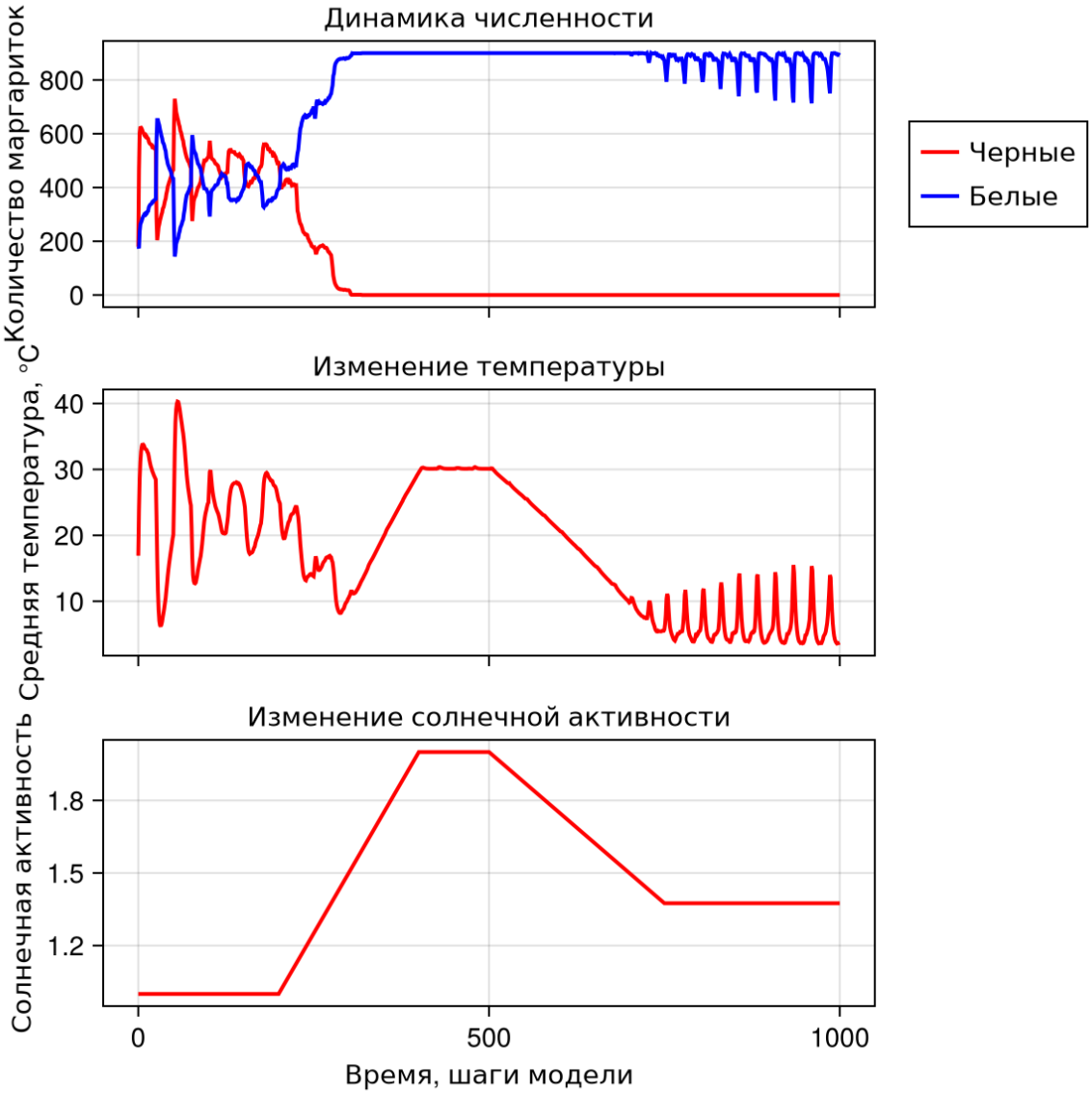

Рис. 2.: Влияние солнечной активности (сценарий ramp)

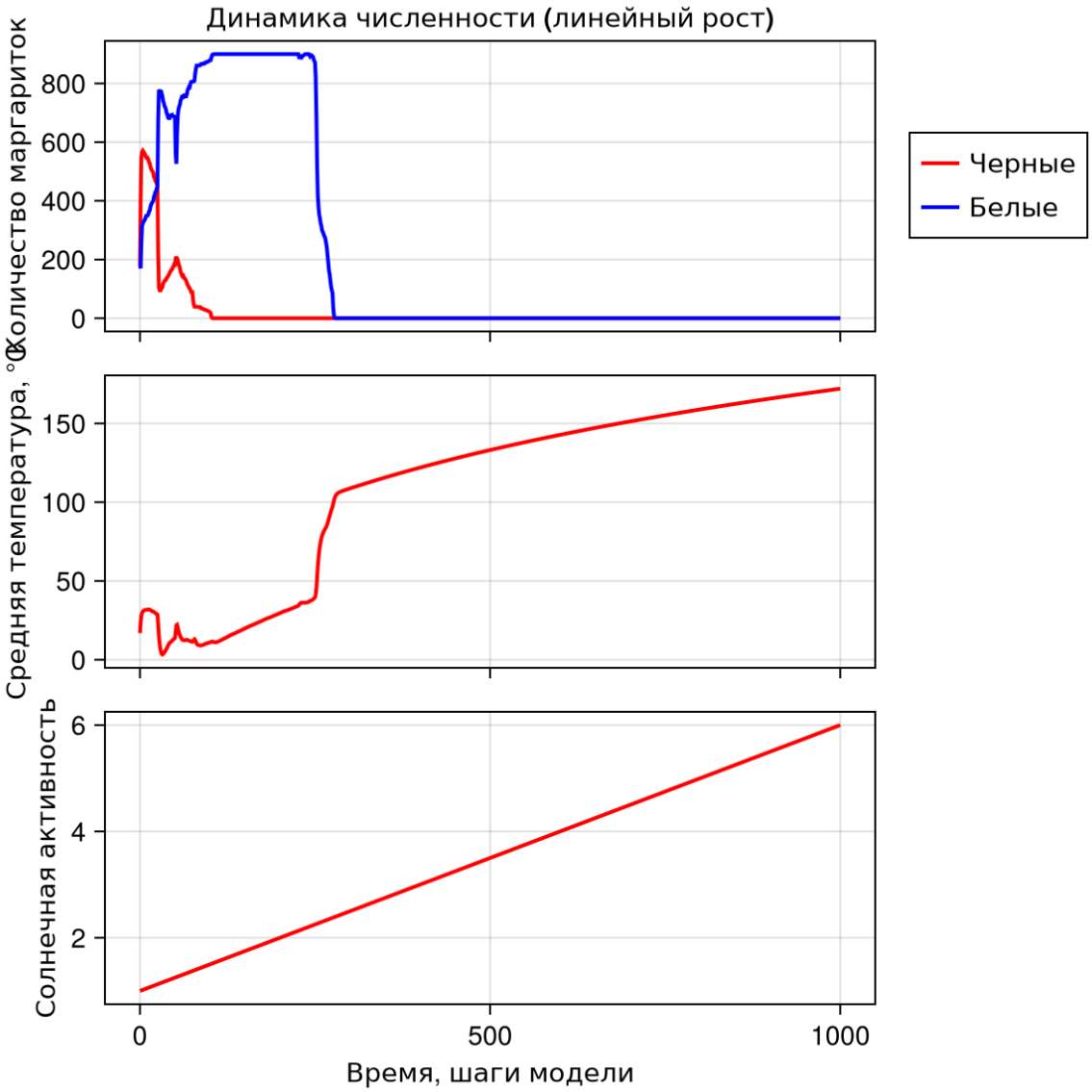

Рис. 3.: Влияние солнечной активности (сценарий change)

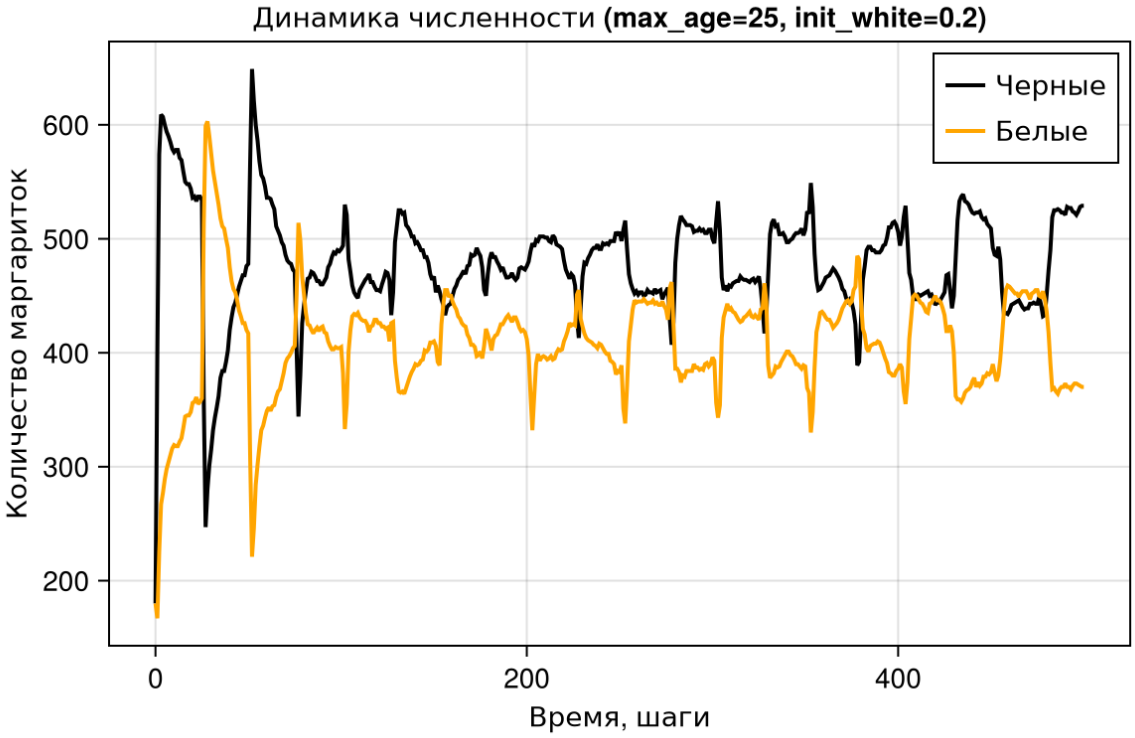

Рис. 4.: Параметрическое исследование (max_age=25, init_white=0.2)

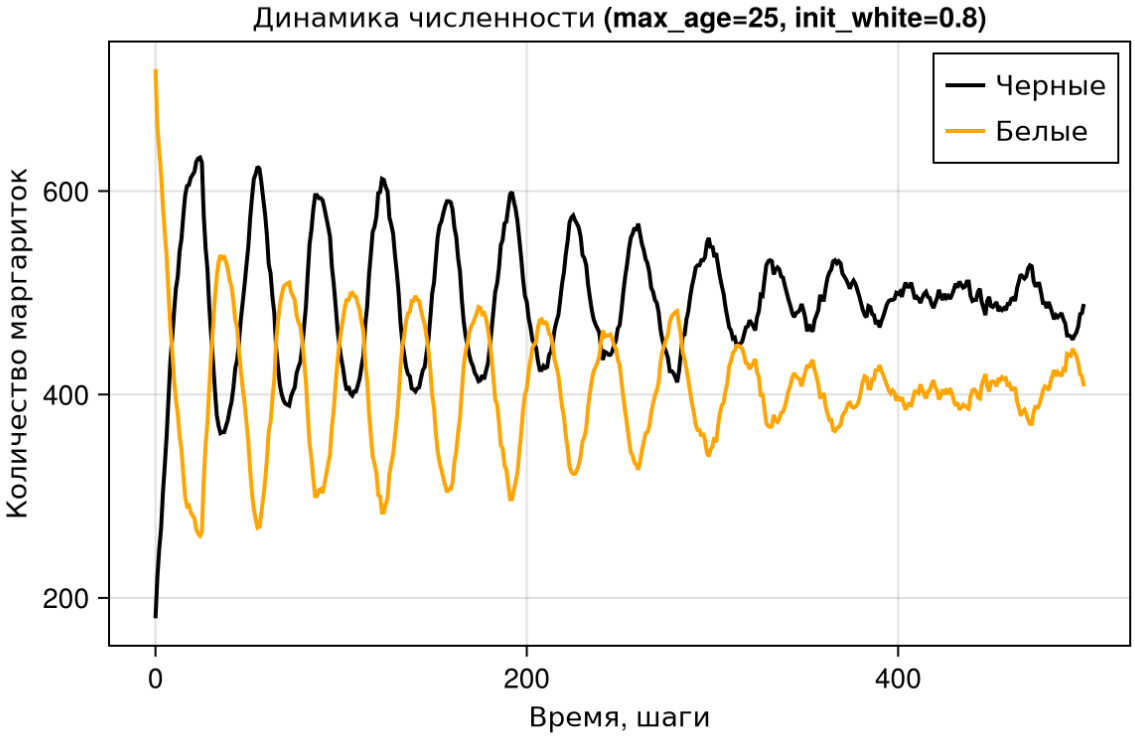

Рис. 5.: Параметрическое исследование (max_age=25, init_white=0.8)

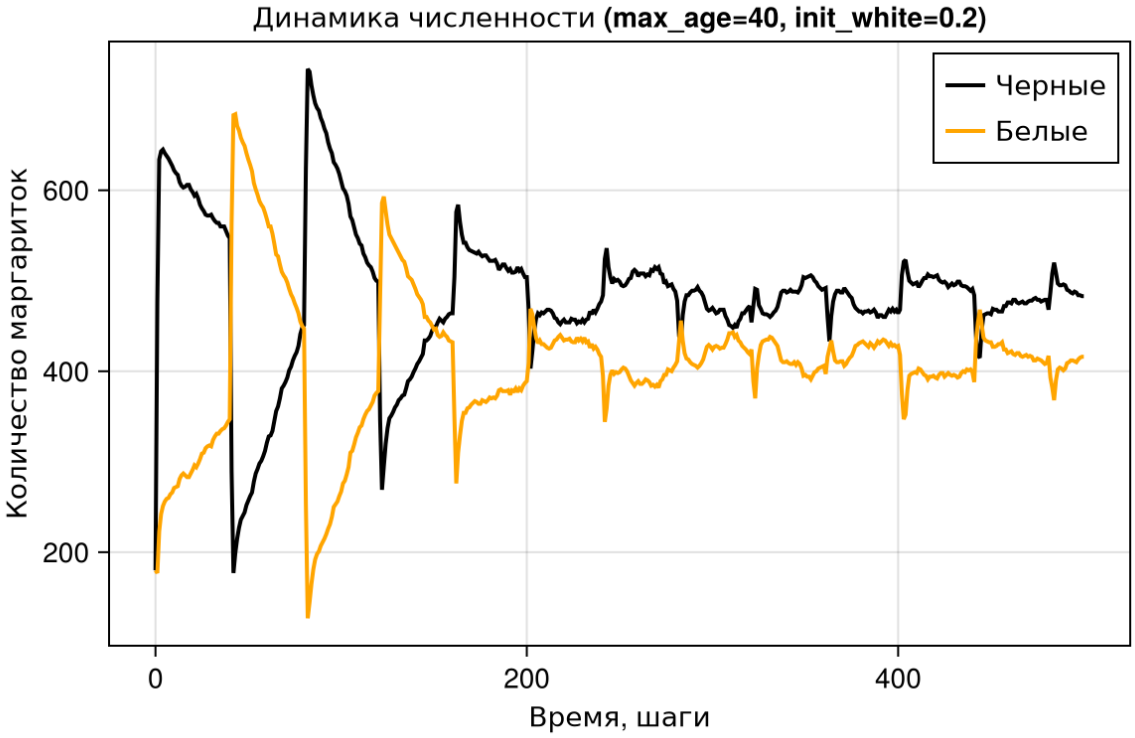

Рис. 6.: Параметрическое исследование (max_age=40, init_white=0.2)

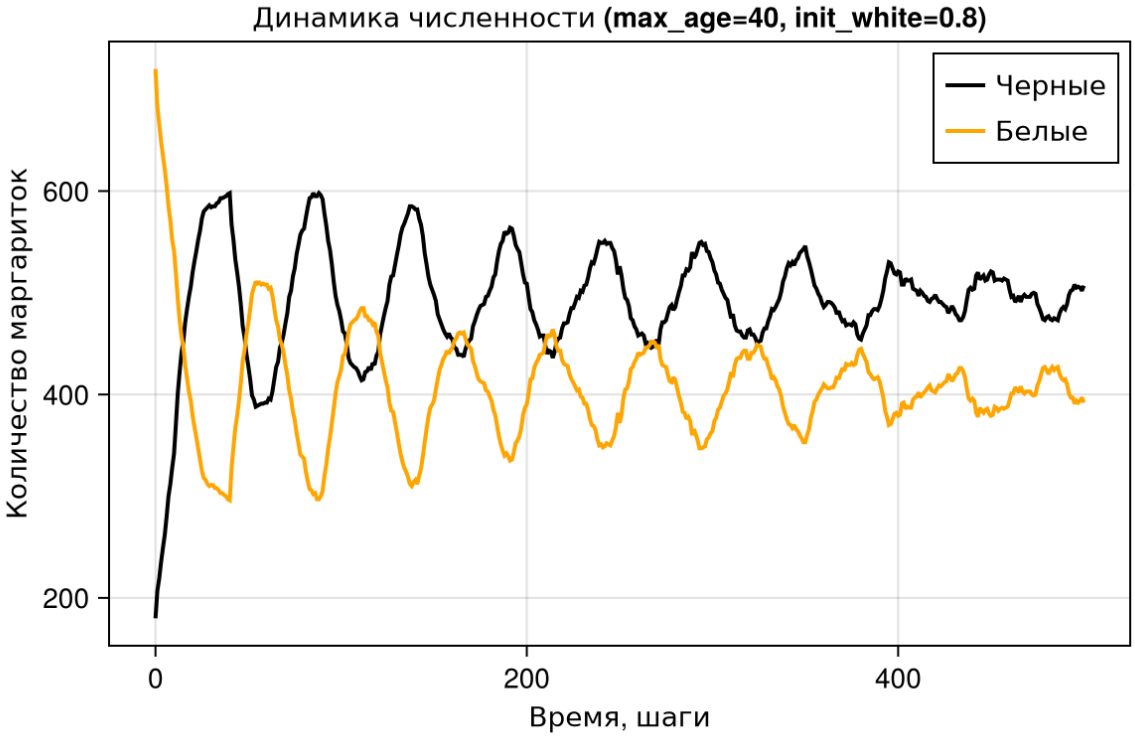

Рис. 7.: Параметрическое исследование (max_age=40, init_white=0.8)

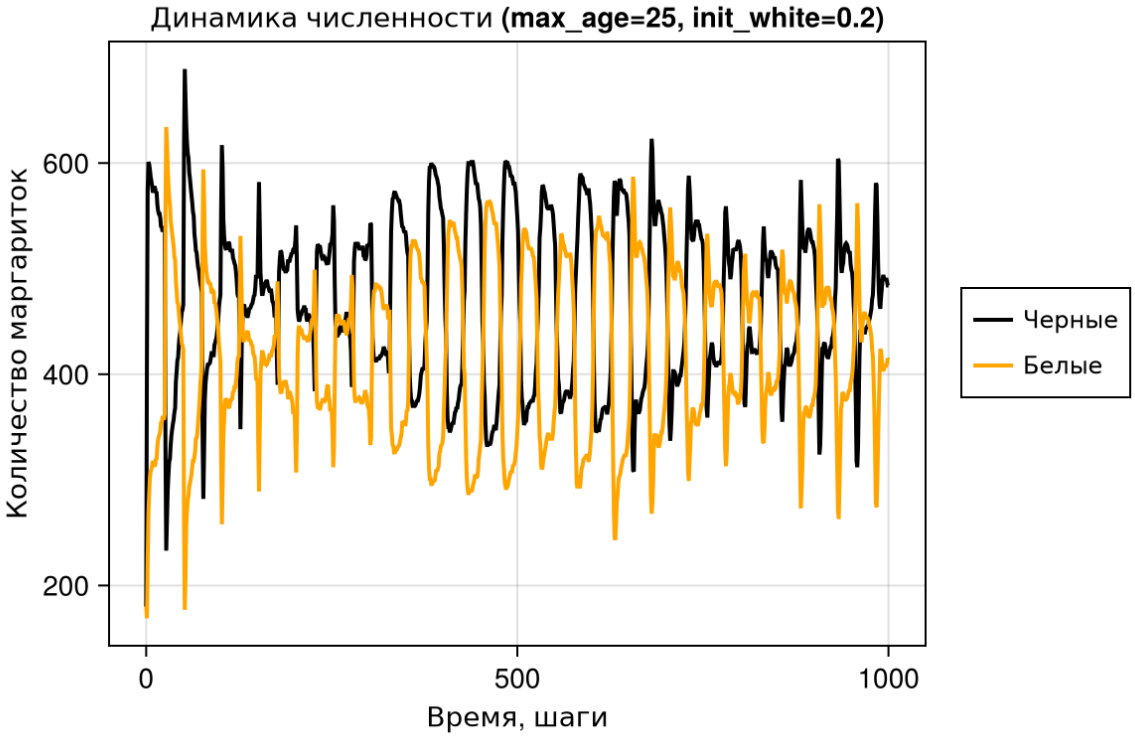

Рис. 8.: Численность (max_age=25, init_white=0.2)

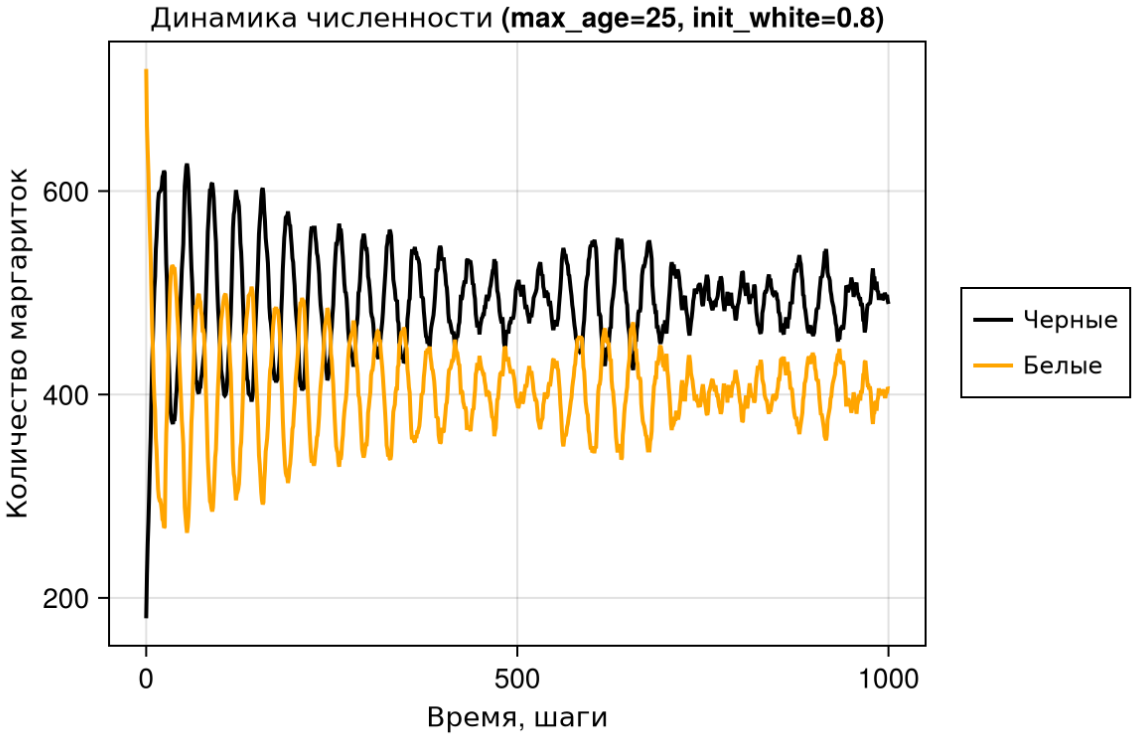

Рис. 9.: Численность (max_age=25, init_white=0.8)

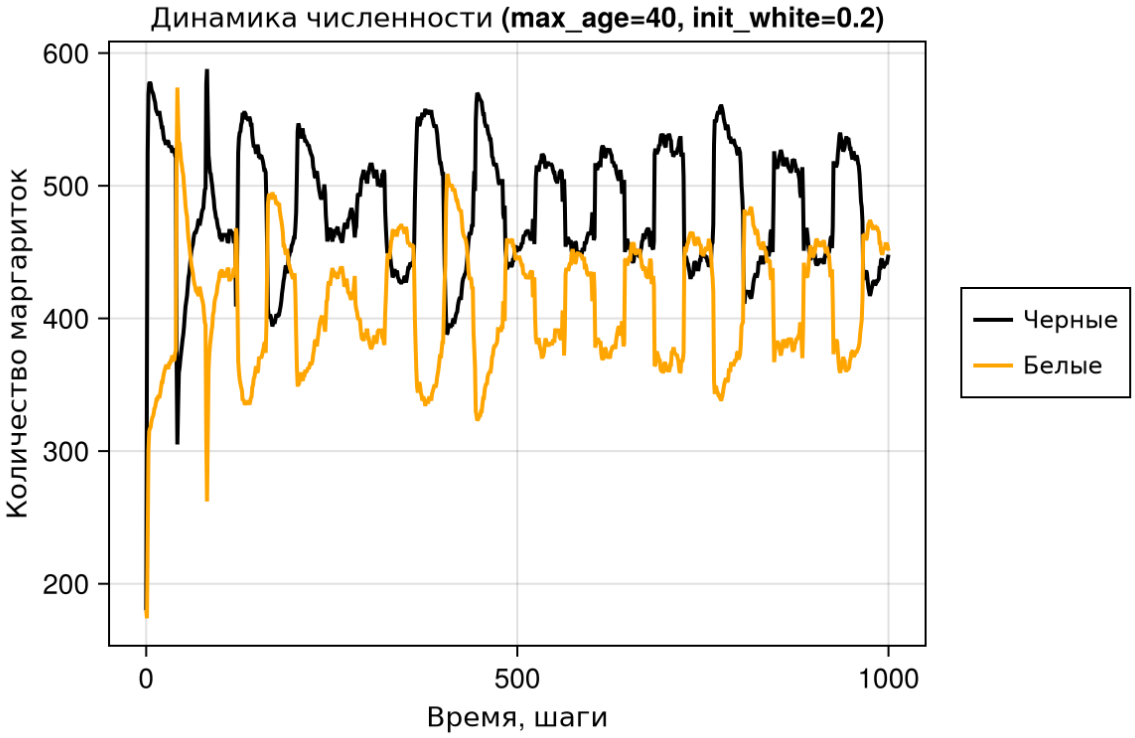

Рис. 10.: Численность (max_age=40, init_white=0.2)

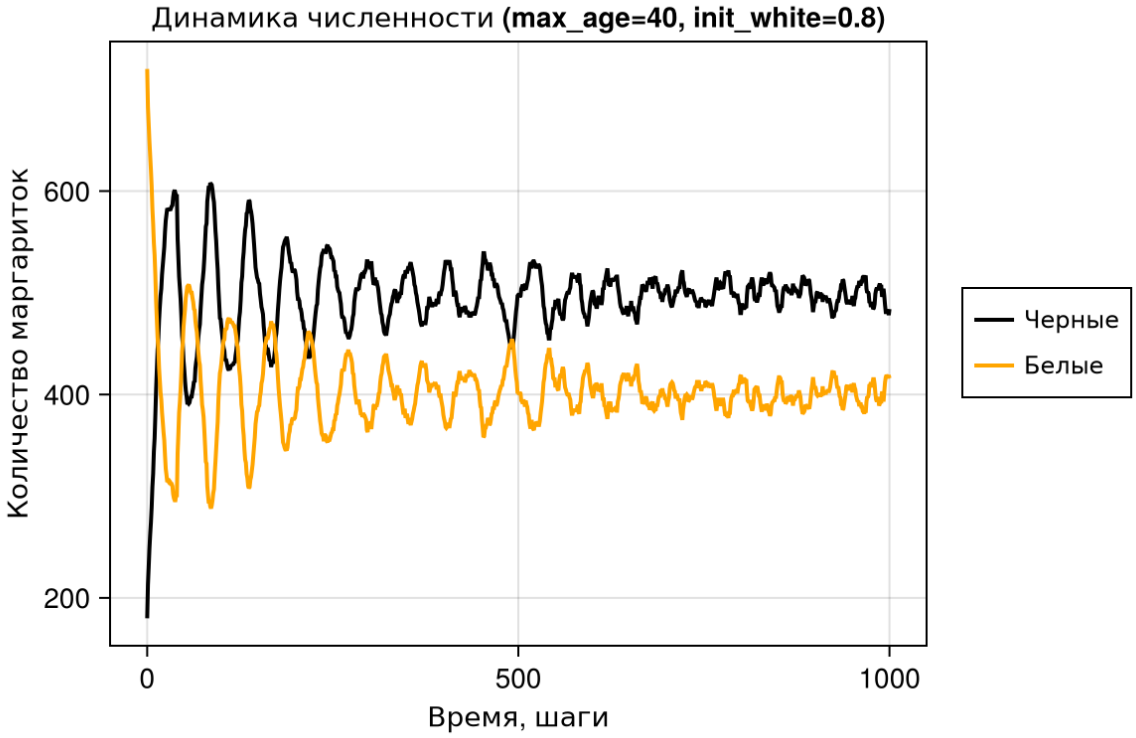

Рис. 11.: Численность (max_age=40, init_white=0.8)

Комплексное (max_age=40, init_white=0.8)

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

1. Была изучена парадигма агентного моделирования.
2. Реализована агентная модель Daisyworld.
3. Проведён анализ динамики системы при различных параметрах.
4. Созданы литературные скрипты и сгенерированы производные форматы.
5. Подготовлен отчёт в формате PDF.